

FRANCESC BENACH GARCIA

PROJECT MANAGER · INGENIERÍA ELECTRÓNICA · SISTEMAS EMBEBIDOS · TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IA

Salou, Tarragona · +34 638 981 733 · francescbg1@gmail.com
LinkedIn · GitHub



PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero electrónico y project manager con experiencia en desarrollo de producto, hardware, firmware C/C++ y sistemas embebidos. He evolucionado desde el diseño electrónico y la programación hasta la coordinación integral de proyectos, conectando requisitos, prototipado, fabricación, validación y soporte en campo. Complemento este perfil con formación y proyectos aplicados de transformación digital, analítica, automatización e inteligencia artificial para pymes.

COMPETENCIAS CLAVE

Dirección y coordinación técnica de proyectos · Diseño de hardware, esquemas y PCB · Firmware C/C++ para ESP32, PIC y AVR · Arquitectura de sistemas embebidos e IoT
RF, NFC, sensores, audio e interfaces gráficas · Transformación digital, CRM/ERP y trazabilidad · Aplicaciones web, dashboards y automatización · IA generativa, agentes GPT y mejora de procesos

EXPERIENCIA PROFESIONAL

DOIT Multisensorial | Project Manager · Ingeniero electrónico de I+D

ago. 2023 – actualidad | Reus, Tarragona

- Evolución desde ingeniería electrónica y de proyecto hasta funciones de project manager, manteniendo responsabilidad técnica directa sobre hardware y firmware.
- Diseño integral de productos multisensoriales basados en ESP32 y PIC: esquemas, PCB, selección de componentes, firmware C/C++, prototipos, validación y soporte a fabricación.
- Desarrollo de arquitecturas New Gen y Legacy con protocolos propietarios, RF 868 MHz, NFC, pantallas, audio, sensores, baterías, almacenamiento local e interfaces físicas.
- Coordinación funcional de perfiles técnicos de taller y montaje, definición de criterios de ensamblaje, pruebas, diagnóstico y resolución de incidencias, sin dependencia jerárquica formal.
- Gestión transversal con I+D, calidad, dirección, proveedores y postventa; elaboración de BOM, manuales, documentación técnica y criterios de aceptación.
- Impulso y ejecución de una primera fase de transformación digital interna mediante trazabilidad de comandas, Jira/Billage/Drive, dashboards, aplicaciones locales y agentes de automatización que continúan en uso.

PoweredCub | Ingeniero electrónico / Ingeniero de proyecto

abr. 2021 – jul. 2023

- Diseño de PCB y firmware para sistemas electrónicos de alarma y seguridad destinados a vehículos industriales.
- Desarrollo y validación de electrónica de control, selección de hardware, prototipado, pruebas funcionales y soporte a la evolución del producto.

iDeeFe and Wits SL | Ingeniero electrónico de I+D

jun. 2019 – mar. 2020 | Tarragona

- Desarrollo de un prototipo semiautomático para llenado de bidones: diseño PCB con Altium Designer y KiCad, firmware para ATmega2560, actuadores, sensores y control de motores.
- Responsabilidad sobre selección de hardware, montaje SMD, validación y puesta en marcha.

MAETEL | Delineante eléctrico

jun. 2018 – sep. 2019 | Tarragona

- Delineación de redes eléctricas de baja tensión y secciones de conexionado para proyectos fotovoltaicos mediante AutoCAD.

PROYECTOS SELECCIONADOS

Transformación digital de DOIT. Proyecto aplicado calificado con 10/10 y posterior ejecución interna: diagnóstico, hoja de ruta, COMXXXXXX como eje de trazabilidad, Billage/Jira/Drive, KPI, automatización, backups, ciberseguridad e IA aplicada.

CRM/Jira Dashboard DOIT. Dashboard autónomo en HTML, JavaScript y JSON para consolidar comandas, productos y datos de Jira; búsqueda, filtrado y visualización operativa. Uso local interno.

DOIT Packing List App. Aplicación local para asignar productos a cajas, evitar duplicidades, mostrar el contenido por bulto y gestionar líneas parciales; utilizada en operativa real.

Agentes de automatización. Diseño y validación de agentes GPT para packing lists, manuales técnicos, correos a proveedores PCB, redacción operativa y flujos documentales, creados con ChatGPT bajo dirección técnica propia.

Lumina. Aplicación web de bienestar personal con calendario de ánimo, objetivos, medicación, estadísticas y sugerencias asistidas por IA; React/TypeScript/Vite, persistencia local e integración con Gemini.

Herramientas Web Serial para ESP32. Aplicaciones para configurar/decodificar NFC con ESP32-S3 + PN532 y controlar matrices LED mediante Web Serial, con firmware C++ y protocolos binarios propios.

Control multisensorial para hoteles. Prototipo web local con acceso PIN/QR para controlar iluminación, música, vídeo, ambientes, ventilación y alarmas, más panel administrativo de habitaciones.

Tumburú. Aplicación web local y propuesta de transformación digital para un club deportivo, desarrolladas a partir de una auditoría integral; prototipo no desplegado comercialmente.

FORMACIÓN

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Universitat Rovira i Virgili · 2013–2018

Estudios adicionales de Ingeniería Informática. 1.º y 2.º cursados · Universitat Rovira i Virgili

Transformación digital: IA y Big Data. Programa GDPYMES · Adquiere Servicios Integrados SL · 150 h · mar.–may. 2026 · Proyecto final aplicado a DOIT: 10/10

Introducción a la IA. BIG School · ChatGPT, GPTs personalizados y Make · 4 h · may. 2025

Mastering RTOS: Hands-on FreeRTOS and STM32Fx with Debugging. Formación especializada en sistemas de tiempo real

TECNOLOGÍAS, IDIOMAS Y DISPONIBILIDAD

Firmware y programación: C, C++, Python, VHDL; Arduino, PlatformIO, MPLAB X, FreeRTOS

Hardware: Altium Designer, KiCad, OrCAD, Proteus, AutoCAD, MATLAB, PSIM, TIA Portal

Web y datos: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Vite, JSON, dashboards, Git/GitHub

Empresa y automatización: Jira, Billage, Google Drive/Sheets, ChatGPT, GPTs, Make, n8n, CRM/ERP

Idiomas: Catalán y castellano nativos · Inglés intermedio · Francés básico

Otros: Permiso B y vehículo propio · Disponibilidad para viajar y trabajar en modalidad híbrida/presencial